

Smart Drone Hangar

Anno Accademico 2025-2026

Autori:
Davide Mancini
Filippo Ricciotti
Martina Malagoli

8 agosto 2026

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Obiettivo	2
1.2	Componenti utilizzati	3
2	Architettura	4
2.1	Modello	4
2.2	Task implementate	4
3	Progettazione schemi	5
4	Progettazione circuito	8
4.1	Schema	8
5	Applicazione Java	9
5.1	Interfaccia grafica	9
5.2	Comunicazione Arduino-Applicazione	10

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Obiettivo

L'obiettivo del progetto è creare un hangar intelligente per un drone. Il sistema è stato considerato nei suoi due sottosistemi:

- **Drone Hangar (Arduino):** gestisce l'apertura e chiusura dell'hangar, controlla la temperatura e segnala lo stato di allarme quando raggiunge una certa temperatura. L'Arduino manda delle informazioni sullo stato corrente dell'hangar all'applicazione Java tramite seriale.
- **Drone Remote Unit (PC):** applicazione Java che simula il comportamento del drone. La DRU manda dei comandi tramite seriale all'hangar quando si vuol fare uscire o entrare e permette la lettura di dati come la distanza del drone e lo stato dell'hangar. Utilizza Swing come interfaccia grafica.

1.2 Componenti utilizzati

Componente	Modello	Pin	Interfaccia
Sensore di presenza	PIR	2	Input
Sensore di prossimità sonar ECHO	HC-SR04	3	Input
Sensore di prossimità sonar TRIG	HC-SR04	4	Output
Bottone	Standard	6	Input
LED verde 1	Standard	7	Output
LED verde 2	Standard	8	Output
LED rosso	Standard	9	Output
Servo motore	SG90	11	PWM
Thermistor	NTC	A0	Analog
I2C LCD	Standard	A4/A5	Output

Capitolo 2

Architettura

2.1 Modello

2.2 Task implementate

- **AlarmTask:** gestisce lo stato dell'allarme in base alla temperatura corrente. Quando l'hangar è in allarme si può resettare solo se la temperatura è tornata sotto la soglia di preallarme.
- **BlinkingTask:** gestisce il blinking del secondo led durante LANDING e TAKEOFF.
- **HangarTask:** gestisce la macchina a stati dell'hangar divisa in DRONE INSIDE, DRONE TAKEOFF, DRONE OUTSIDE, DRONE LANDING.
- **HangarDoorTask:** gestisce l'apertura e chiusura della porta dell'hangar in base allo stato di quest'ultimo. Quando l'hangar è in DRONE TAKEOFF o DRONE LANDING apre la porta e informa tramite il Context condiviso le altre task del completamento dell'apertura (poiché non è un'azione immediata). Quando l'hangar è in DRONE INSIDE o DRONE OUTSIDE e la porta è aperta, inizia a chiuderla.
- **LCDTask:** mostra lo stato corrente dell'hangar all'operatore.
- **SerialCommTask:** gestisce lo scambio di comandi tra l'Arduino e l'applicazione Java.

Capitolo 3

Progettazione schemi

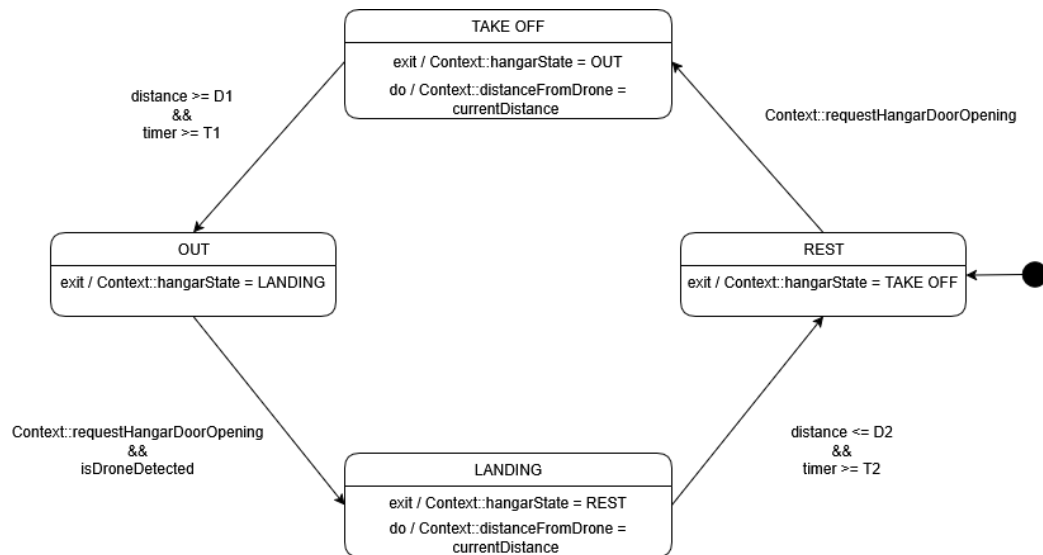


Figura 3.1: Macchina a stati dell'Hangar

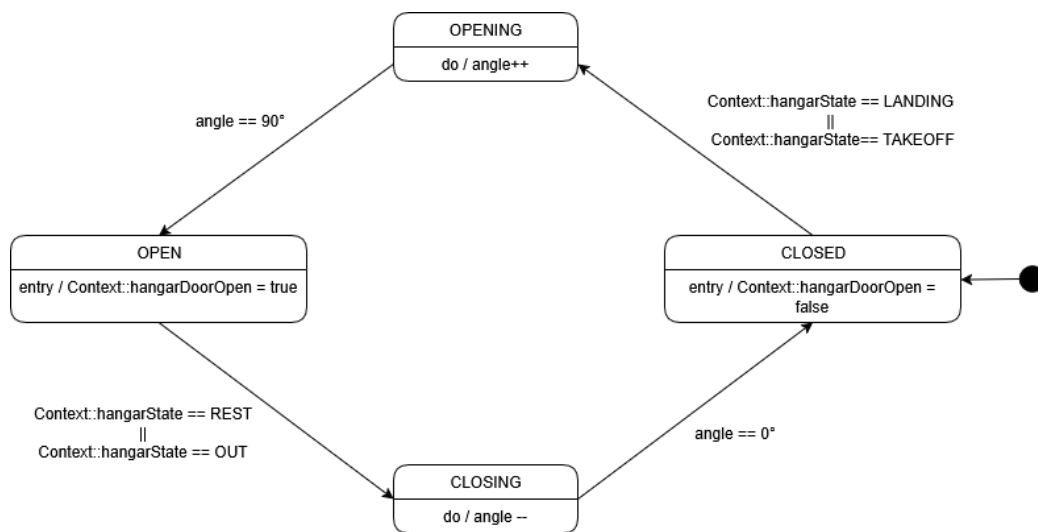


Figura 3.2: Macchina a stati della porta dell'Hangar

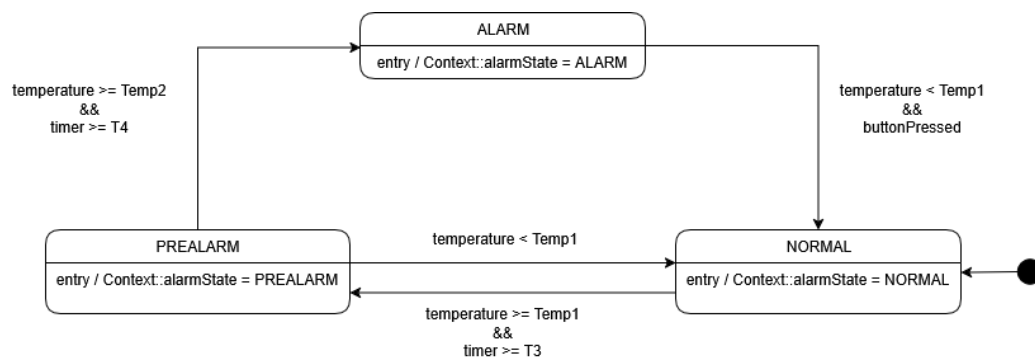


Figura 3.3: Macchina a stati dell'allarme

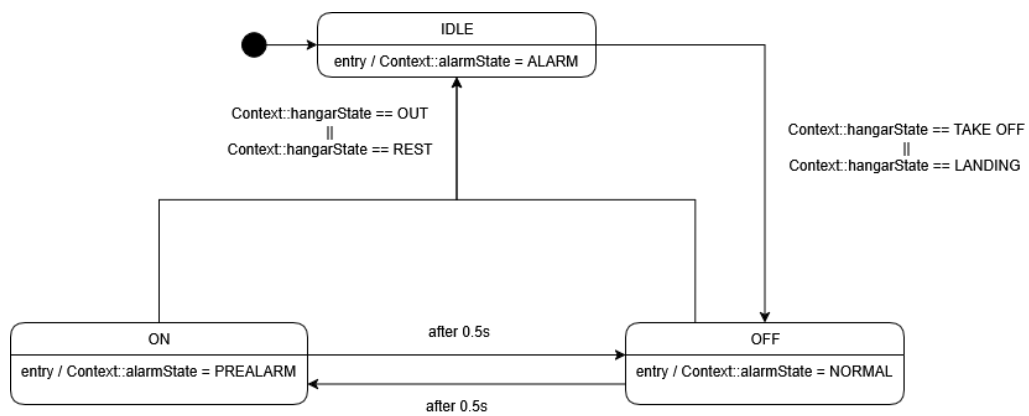


Figura 3.4: Macchina a stati del blinking del led

Capitolo 4

Progettazione circuito

4.1 Schema

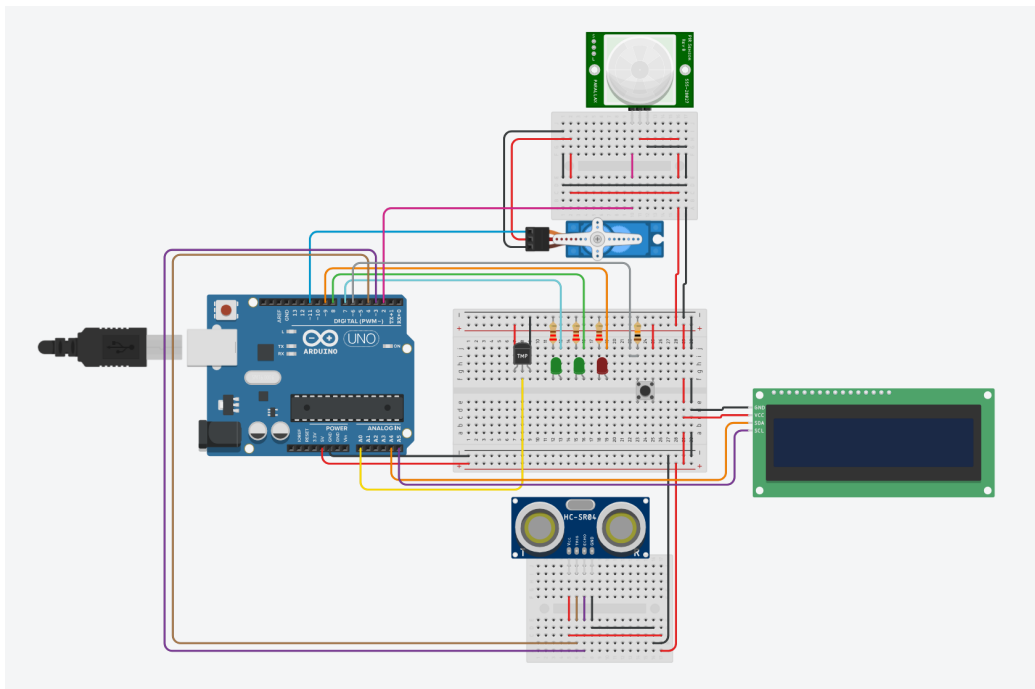


Figura 4.1: Schema Tinkercad rappresentante il circuito

Rispetto all'implementazione fisica, nel corrente schema si è scelto di inserire il termoresistore TMP36 poiché su Tinkercad non è presente il termistore NTC utilizzato nel progetto.

Capitolo 5

Applicazione Java

5.1 Interfaccia grafica

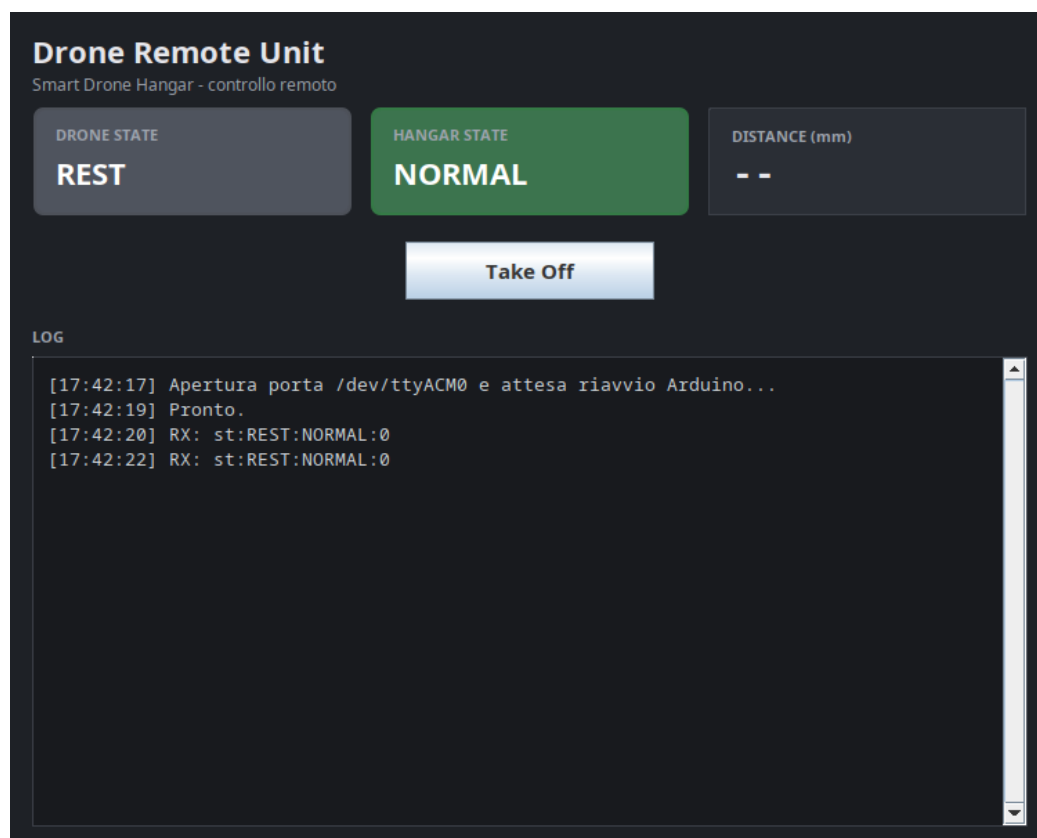


Figura 5.1: Applicazione Drone Remote Unit

5.2 Comunicazione Arduino-Applicazione